高中物理 OpenSciEd 高中 · P.4 流星、轨道与引力

# 引力怎样随距离变?

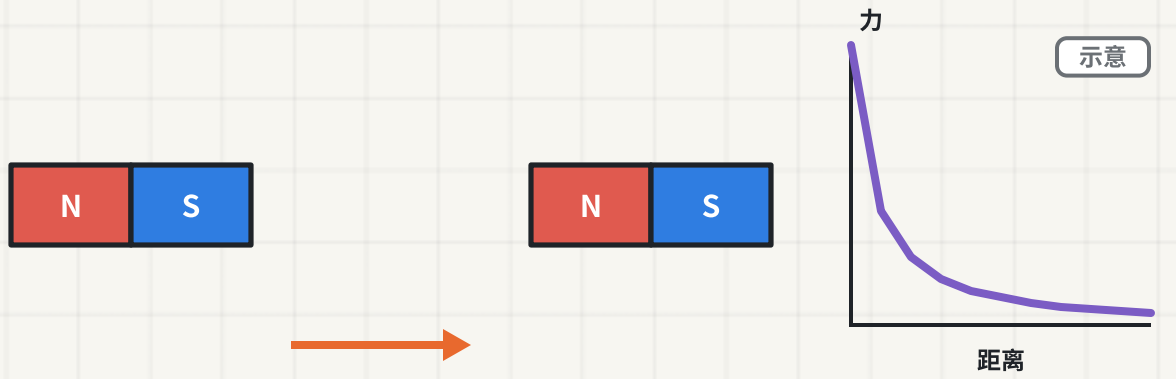
## 第2课 万有引力

（地球引力能延伸到太空多远? · 探究）

01

### 现象

实验室里的各种工具可以测量两物体的场之间的力随距离改变时的大小和方向

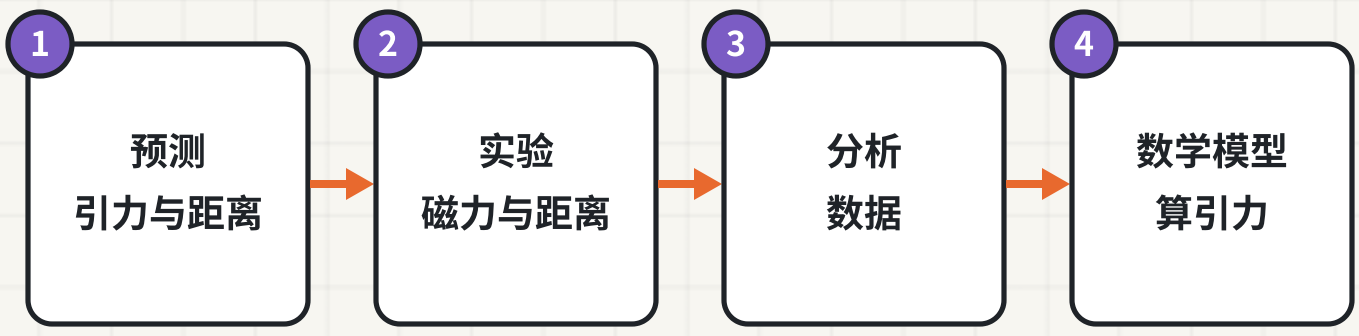



↓

02

### 实验

教材探究：预测离地面不同距离的物体所受引力；做磁力与距离关系的实验；分析不同物体和距离的数据；用数学模型确定引力的大小

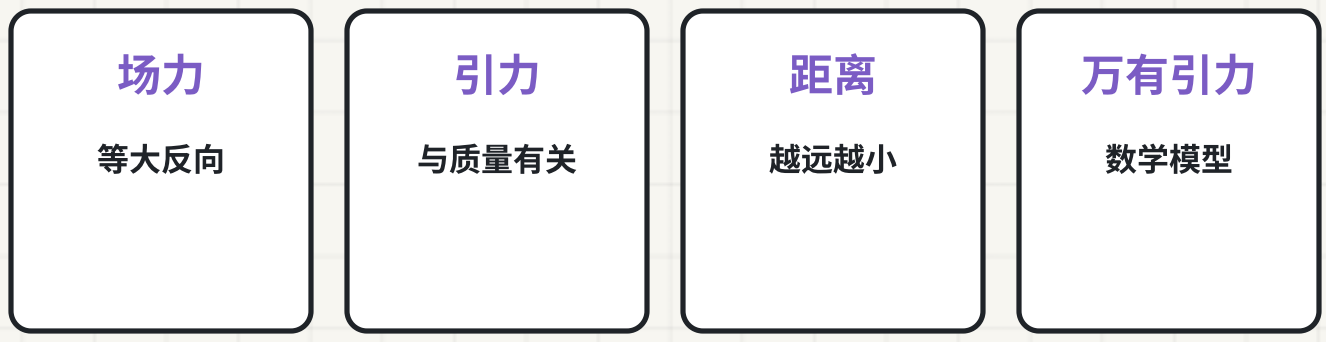



↓

03

### 得出结论

两物体通过场隔空相互作用时，彼此的力大小相等、方向相反；牛顿万有引力定律用数学表示引力怎样取决于两物体的质量和距离




**这一课弄明白**

- **万有引力** · 距离平方反比
- **场** · 隔空作用
- **拓展** · 查月球重力
- **安全** · 强磁体防夹手

教材来源：OpenSciEd P.4 Meteors, Orbits, & Gravity 第2课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）